DAĞITIK AKILLI DOLULUK VE İÇERİK ALGILAMA SİSTEMİ

TEKNİK KONSEPT RAPORU

Hazırlayan: Ömer Faruk Yesir

1. Sistem Kapsamı ve Tasarım Özeti

Bu çalışma kapsamında, yaklaşık 2.000 adet saha ünitesinin doluluk seviyesinin, temel içerik özelliklerinin, olağandışı durumlarının ve cihaz çalışma durumunun kamera kullanılmadan merkezi olarak izlenebildiği, düşük güç tüketimli ve ölçeklenebilir bir sistem tasarlanması hedeflenmektedir. Her saha ünitesinden alınan verilerin 30 dakikada bir yaklaşık 20 km uzaklıktaki merkezi sisteme aktarılması öngörülmektedir. Tasarım yaklaşımında; sistemin mümkün olduğunca basit, düşük maliyetli, düşük güç tüketimli ve uzun süre sahada çalışabilir olması temel kriter olarak alınmıştır. Bu doğrultuda doluluk, içerik özellikleri ve cihaz durumu farklı fiziksel ölçümlerle algılanacak; elde edilen veriler saha ünitesi üzerinde işlenerek yalnızca gerekli özet bilgiler ve alarm durumları merkeze iletilecektir. Merkezi sistemde ise cihazların doluluk, içerik, haberleşme ve sağlık durumlarının izlenmesi; aşırı doluluk ve olağandışı durumların tespit edilmesi ve saha operasyonlarının daha verimli planlanması amaçlanmaktadır.

2. Saha Ünitesi Donanımı ve Sistem Mimarisi

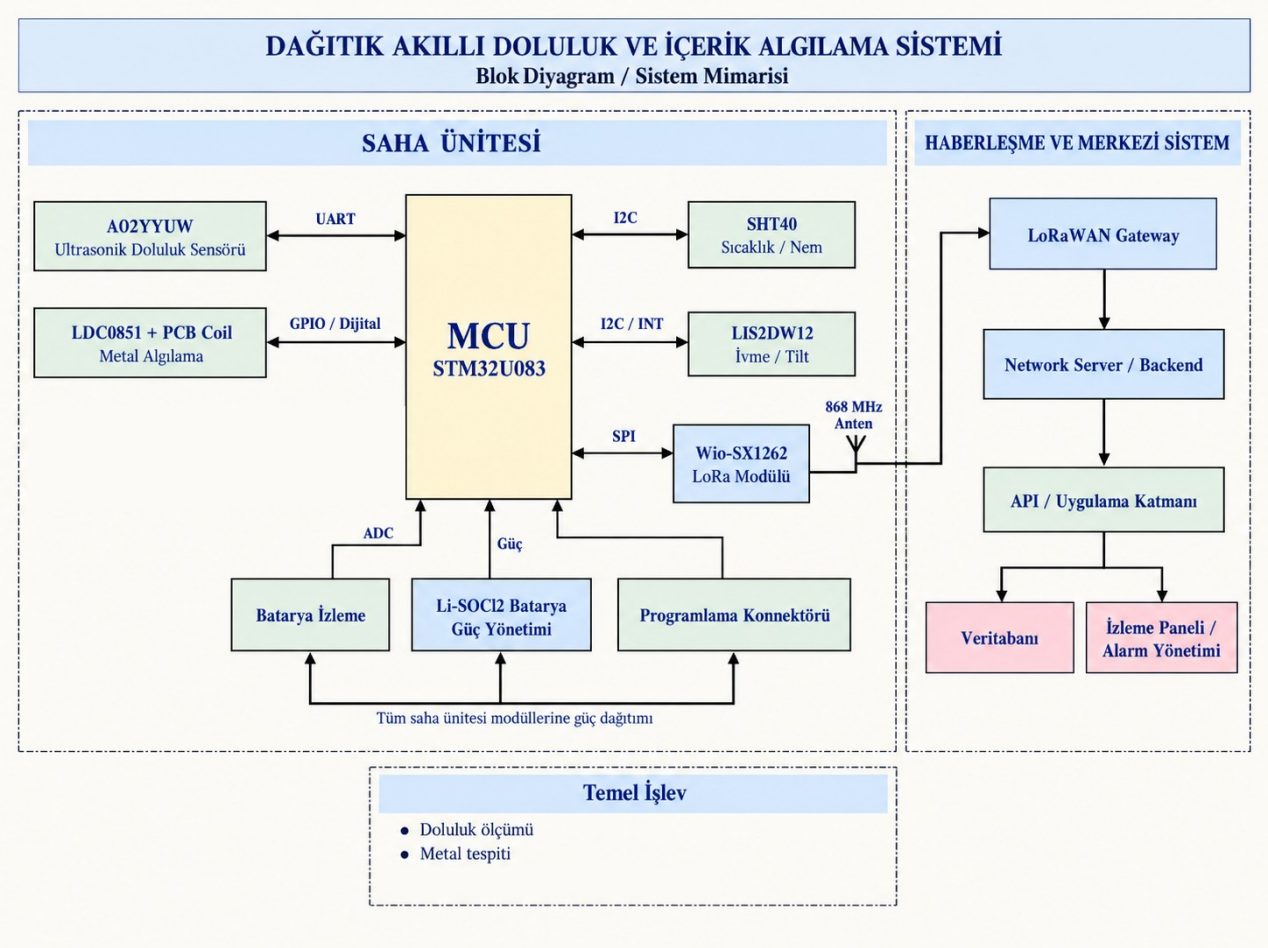
Bileşen seçiminde teknik yeterlilik, düşük güç tüketimi, birim maliyet ve 2.000 adetlik üretimde tedarik edilebilirlik birlikte değerlendirilmiştir. Cihazın ölçüm ve haberleşme dışında çoğunlukla düşük güç modunda çalışması hedeflenmiş; ihtiyacı aşan karmaşıklık oluşturmayan bileşenlere öncelik verilmiştir. Birim ve toplam maliyetler 4.3 bölümünde ayrıca ele alınmıştır.

2.1 Bileşen Seçimi

Bileşen / Sensör	Model / Parça No	Seçim gerekçesi
Doluluk sensörü (Ultrasonik)	DFRobot A02YYUW	IP67 yapısı ve 3–450 cm ölçüm aralığı ile yaklaşık 2,5 m hazne için yeterli menzil sağlar; saha entegrasyonu basittir.
Metal algılama sensörü (Endüktif)	TI LDC0851 + PCB Coil	Metal / metal değil ayrımı için yeterlidir. 3,3 V sistemle uyumlu, çok düşük güç tüketimli ve düşük maliyetlidir.
Sıcaklık / nem sensörü	Sensirion SHT40	Çevresel kompanzasyon ve sıcaklık/nem anomalilerinin izlenmesi için düşük güçlü ve kompakt bir çözümdür.
Devrilme / darbe sensörü	ST LIS2DW12	Düşük güç modları ve kesme desteği sayesinde MCU sürekli aktif tutulmadan devrilme ve darbe olayları algılanabilir.
Ana işlemci (MCU)	ST STM32U083KCU6	Sensör okuma, veri işleme ve LoRaWAN protokol yönetimi için yeterli kaynak sunar; ultra düşük güç tüketimli ve maliyet etkindir.
LoRa modülü	Seeed Wio-SX1262 (Semtech SX1262)	EU868 LoRaWAN mimarisine uygundur. Hazır RF modülü kullanımı geliştirme süresini ve RF entegrasyon riskini azaltır.
Güç kaynağı	3,6 V Li-$SOCl_2$ + düşük Iq regülatör + tampon kapasitör	Düşük özdeşarj ve yüksek enerji yoğunluğu uzun saha ömrü sağlar; tampon kapasitör kısa LoRa TX akım darbelerini destekler.

Bileşenler aynı düşük gerilimli güç mimarisi altında çalışacak şekilde seçilmiştir. Sensör arayüzleri doğrudan MCU çevre birimlerine bağlanırken, LoRa haberleşme katmanı ayrı bir RF modülü olarak tutulmuştur. Bu yapı hem donanımı sadeleştirir hem de sensör ve haberleşme katmanlarının bağımsız olarak geliştirilebilmesini sağlar.

2.2 Sistem Mimarisi



Şekil 1. Saha ünitesi ve merkezi sistem blok mimarisi

Saha sensörleri UART, I²C ve GPIO arayüzleri üzerinden MCU'ya bağlanır. MCU; ölçümlerin filtrelenmesi, durum kontrolleri ve veri paketleme işlemlerini yerel olarak gerçekleştirir. LoRa modülü SPI üzerinden ayrı bir haberleşme katmanı olarak çalışır; telemetri LoRaWAN gateway üzerinden Network Server ve merkezi uygulama katmanına aktarılır. Cihaz, ölçüm ve iletim periyotları dışında düşük güç modunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

3. Sensör Verilerinin İşlenmesi ve Karar Algoritması

Ham sensör verisi doğrudan merkeze gönderilmez. Ölçümler MCU üzerinde filtrelenir; doluluk, içerik sınıfı, alarm ve cihaz sağlık bilgileri yerel olarak oluşturularak telemetri paketine eklenir. Böylece veri trafiği ve enerji tüketimi azaltılır, saha kalibrasyonu da daha yönetilebilir hale gelir.

3.1 Doluluk Hesabı ve Ölçüm Filtreleme

A02YYUW ile her ölçüm döngüsünde birden fazla mesafe örneği alınır. Fiziksel aralık dışında kalan veya geçersiz ölçümler elendikten sonra medyan değer kullanılır. Böylece düzensiz malzeme yüzeyi ve anlık yanlış yankıların doluluk hesabına etkisi azaltılır. Boş ve maksimum dolu hazne için sahada alınan referans değerler kullanılarak doluluk yüzdesi hesaplanır:

$$\textbf{Doluluk (\%)} = 100 \times (D_{boş} - D_{ölçülen}) / (D_{boş} - D_{dolu})$$

Referans mesafeler her konteyner tipi için kurulum sırasında kalibre edilerek cihaz belleğinde saklanacaktır. Ardışık ölçümlerin dağılımı belirlenen toleransı aşarsa veri düşük güvenli kabul edilecek; sistem tek bir hatalı yankıya dayanarak alarm üretmeyecektir. Bu kontrol, yanlış doluluk alarmlarını azaltırken sensör kirlenmesi veya hatalı yansıma gibi durumların da izlenmesini sağlar.

3.2 İçerik Kararı ve Anomali Kontrolleri

LDC0851 metal algılama birimi içerik kararında doğrudan kullanılır. Mevcut sensör setiyle içerik sınıfları METAL, METAL DIŞI ve ölçümün güvenilir olmadığı durumlar için BELİRSİZ olarak tutulur. Sıcaklık/nem, devrilme ve batarya bilgileri ise cihaz sağlığı ile olağandışı durumların belirlenmesinde kullanılır.

Girdi / durum	Üretilen karar / durum
Metal algılandı	METAL
Metal algılanmadı ve ölçüm geçerli	METAL DIŞI
Doluluk ≥ %90 / ≥ %95	Yüksek doluluk / kritik doluluk
30 dk içinde olağandışı doluluk artışı	Hızlı dolum uyarısı
LIS2DW12 eğim veya darbe kesmesi	Devrilme / darbe uyarısı
Sensör hatası veya düşük batarya	Cihaz sağlık / bakım uyarısı

3.3 Örnek Karar Algoritması

Konsept seviyesinde MCU üzerinde çalışacak karar akışı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

```
float d = median_valid(read_ultrasonic_samples());
float fill = calculate_fill(d);
bool metal = read_ldc0851();
bool tilt = read_tilt_interrupt();
material = metal ? MATERIAL_METAL : MATERIAL_NON_METAL;
if (!distance_valid(d)) material = MATERIAL_UNKNOWN;
if (fill >= 95) alarm |= ALARM_CRITICAL_FILL;
else if (fill >= 90) alarm |= ALARM_HIGH_FILL;
if (fill - previous_fill > FAST_FILL_LIMIT) alarm |= ALARM_FAST_FILL;
if (tilt) alarm |= ALARM_TILT;
if (battery_low()) alarm |= ALARM_LOW_BATTERY;
build_telemetry(fill, material, alarm);
```

Eşik değerleri ve filtre parametreleri prototip aşamasında gerçek saha ölçümleriyle kalibre edilecektir. Kritik alarm olayları, normal periyodik telemetriden bağımsız olarak yüksek öncelikli olay olarak işaretlenir.

4. Haberleşme, Güç ve Sistem Maliyeti

4.1 Haberleşme ve Ölçeklenebilirlik

Haberleşmede LoRaWAN Class A / EU868 kullanılacaktır. Her cihazın 30 dakikada bir veri göndermesi, 2.000 cihaz için 96.000 uplink/gün trafik oluşturur. Paket boyutu küçük tutulacak; ADR ve gönderim zamanlarının dağıtılmasıyla çakışmalar azaltılacaktır. 20 km mesafe doğrudan cihaz-merkez RF bağlantısı olarak değil, saha ünitesi -> LoRaWAN gateway -> Ethernet/4G -> merkezi ağ sunucusu zinciriyle ele alınmıştır. Başlangıçta 4 gateway öngörülmüş, nihai sayı RF saha ölçümleriyle 4-6 aralığında belirlenecektir.

Saha Ünitesi → LoRaWAN Gateway → Network Server → MQTT/API → Veritabanı / Alarm Paneli

Örnek telemetri: {ID:1024, Doluluk:%87, İçerik:METAL, Sıcaklık:28,2°C, Batarya:3,58V, Alarm:HIGH_FILL}

4.2 Güç ve PCB Yaklaşımı

Saha ünitesi 3,6 V Li-SOCl₂ primer batarya ile beslenecek; MCU, ölçüm ve haberleşme dışında düşük güç modunda tutulacaktır. Sensörler yalnız ölçüm sırasında etkinleştirilecek, LoRa iletimindeki kısa süreli akım darbeleri düşük ESR'li tampon kapasitörle desteklenecektir. Hazır SX1262 RF modülü kullanıldığı için ana kartta 2 katmanlı PCB yeterli görülmüştür. Güç, sensör/dijital ve RF bağlantıları yerleşimde ayrılacak; ESD koruması ile SWD test/programlama noktaları bırakılacaktır. Batarya ömrü prototipte gerçek kullanım döngüsü ve RF koşulları altında ölçülecektir.

4.3 Birim ve Toplam Maliyet Analizi

Aşağıdaki değerler konsept aşamasındaki yaklaşık maliyet tahminleridir. Seri üretim maliyetleri, 2.000 adetlik tedarik teklifleri alındıktan sonra güncellenecektir.

Maliyet kalemi	Yaklaşık değer
A02YYUW doluluk sensörü	$15.9
LDC0851 + PCB coil metal algılama	~$1.5
SHT40 + LIS2DW12 çevresel/olay sensörleri	~$2.4
STM32U083KCU6 MCU	~$2.1
SX1262 tabanlı LoRa RF modülü	~$4.9
Li-SOCl₂ batarya + güç yönetimi	~$18–20
PCB + dizgi + anten + IP muhafaza + bağlantılar	~$16–20
Tahmini saha ünitesi toplamı	**~$61–67**
2.000 saha ünitesi	**~$122k–134k**
4–6 LoRaWAN gateway	~$2k–4k

Tasarım modüler tutulmuştur. İlk sürüm, düşük maliyet ve düşük güç hedefiyle doluluk, metal/metal dışı ayrımı ve temel cihaz sağlık takibine odaklanır. Daha ayrıntılı içerik sınıflandırması gerekirse mevcut MCU ve haberleşme mimarisi korunarak kapasitif/dielektrik veya optik sensör eklenebilir. Bütçeye göre çevresel sensörler sadeleştirilebilir; kapsama ihtiyacına göre gateway sayısı artırılabilir veya hücresel haberleşme değerlendirilebilir. Nihai yapı pilot verilerle doğruluk, maliyet ve bakım ihtiyacı açısından optimize edilecektir.